Studio dello stato attivo del blazar Mrk421 con ASTRI Mini-Array

Giacomo Spaccini

17 Dicembre 2026

1 Introduzione

2 Very High Energy AstroPhysics

L'astrofisica contemporanea si divide in molte branche, tutte connesse dallo studio di tutti quei messaggeri cosmici che consentono di osservare gli eventi e processi che caratterizzano l'Universo.
Tra i vari approcci esistenti allo studio del cosmo, quello legato al lavoro mostrato in questa tesi è l'Astrofisica delle Altissime Energie (in inglese *Very High Energy AstroPhysics* o, in breve, VHEAP), la quale si occupa prevalentemente dello studio dei fotoni gamma che appartengono, per l'appunto, alla fascia delle altissime energie, ovvero da circa 30 GeV fino al centinaio di TeV [1].

2.1 Introduzione all'astrofisica delle altissime energie

I fotoni sono da sempre stati i messaggeri privilegiati nello studio dell'Universo, sin dagli albori dello studio del cielo attraverso la luce visibile sino ai giorni d'oggi, dove lo spettro studiato varia in energia dai keV dello studio della radioastronomia e radioastrofisica fino ai PeV tipici dell'astrofisica delle energie estreme.
Uno spettro che varia per oltre 12 ordini di grandezza, ed ogni banda spettrale corrisponde a certi tipi di informazioni estraibili sull'Universo e differenti sistemi di rivelazione.

Il primo ambito è quello delle onde radio, con lunghezze d'onda che variano tra i 10^{-3} m ed i 10^{2} m, che consentono di studiare sia sorgenti interne al sistema solare, come Giove o lo stesso Sole, che sorgenti più lontane, come ad esempio quasar, pulsar o nuclei galattici attivi (in inglese *Active Galactic Nuclei*, in breve AGN) fino a consentire di rilevare la radiazione cosmica di fondo, ovvero la radiazione residua attribuita al Big Bang.
Si passa poi all'infrarosso, la banda spettrale tipica delle emissioni di corpi con temperature che arrivano fino alle migliaia di kelvin e la cui radiazione tende a superare ostacoli come le nubi di polvere interstellare e consente di studiare sorgenti che sarebbero oscurate in altre bande.
Diminuendo ancora la lunghezza d'onda ed arrivando tra gli 800 nm ed i 300 nm circa si giunge allo spettro visibile, la banda spettrale più a lungo studiata e che è dominata dall'emissione di corpi con temperature più alte, che arrivano alle decine di migliaia di kelvi, come ad esempio le stelle.

Come per le onde radio, anche la radiazione visibile è tranquillamente studiabile da terra, dato che l'atmosfera è abbondantemente trasparente a queste frequenze.
Aumentando ulteriormente l'energia della radiazione osservata si incontrano le emissioni che ricadono nell'ultravioletto e, soprattutto, nei raggi X, radiazioni emesse prevalentemente da fenomeni molto intensi e corpi dalle temperature che superano i milioni di kelvin.

Nonostante la difficoltà nell'osservare questi fotoni per via dell'opacità dell'atmosfera, il che spesso richiede di avere rilevatori in orbita oltre la ionosfera o persino sonde spaziali, lo studio dei raggi X di origine extraterrestre ha con-

sentito di analizzare processi non percepibili nell'ottico e popolando il cielo di tantissime sorgenti altrimenti invisibili.
Infine si raggiunge lo spettro dei fotoni gamma, i fotoni più energetici

3 Telescopi Cherenkov ed ASTRI

4 Panoramica di Markarian421

5 Analisi

6 Conclusioni

7 Bibliografia

Works Cited

A. De Angelis, M. Mallamaci. "Gamma-Ray Astrophysics". *The European Physical Journal Plus*, vol. 133, 2018. https://doi.org/10.1140/epjp/i2018-12181-0.